

API

API 명세서 (최종 v7)

공통 사항

Base URL: [/api](#)

인증 권한(NEW)

- JWT 인증: 로그인 시 Access/Refresh 토큰 발급, HttpOnly-Secure-SameSite=Stric 쿠키로 전달
- 역할(Role) 3종: ADMIN(관리자) / STAFF(운영자) / BRANCH\_MANAGER(지점관리자)
- 접근통제(OWASP A01): 관리 API(/users, /system-logs, /models, /common-codes, /design-history, /auth/signup)는 ADMIN 전용. 지점관리자는 본인 지점 데이터로 자동 스코핑
- 로그인 5회 실패 시 5분 일시 잠금

공통 응답 구조

성공: { "success": true, "data": {...}, "pagination": null, "error": null }  
목록(페이징): data: {...}, pagination: { page, size, total, totalPages }  
에러: { "success": false, "data": null, "error": { "code", "message" } }

페이징 (목록 공통)

| 파라미터 | 타입      | 기본값     | 설명                      |
|------|---------|---------|-------------------------|
| page | Integer | 1       | 페이지 번호 (1~) · 상·하한clamp |
| size | Integer | 20      | 페이지당 항목 (최대 200)        |
| sort | String  | id desc | 정렬                      |

기간 검색: startDate, endDate (YYYY-MM-DD, 기본 최근 6개월) — AS-임대-응급-변경이력

HTTP 상태 코드

| 코드        | 사용 시점                            |
|-----------|----------------------------------|
| 200 / 201 | 조회·수정·삭 / 생성                     |
| 400       | 파라미터 오류, 하위 데이터 존재 삭제 불가         |
| 401       | 미인증 (토큰 없음·만료)                   |
| 403       | 권한 없음 (ADMIN 전용 접근 등)            |
| 404       | 리소스 없음                           |
| 409       | 중복 (로그인ID·디바이스ID·그룹코드)상태 충돌, 동시성 |
| 500       | 서버 오류                            |

기타 공통 규칙

- 모든 응답에 createdAt/updatedAt, 모든 DELETE는 Soft Delete(is\_deleted=1)
- 삭제 데이터는 기본 제외, ADMIN includeDeleted=true로 포함 조회
- 상태-유형값은 Enum(코드) + 공통 코드 테이블(common-codes)로 동적 관리
- 파일 저장명은 UUID + 확장자, 업로드 시 확장자 화이트리스트(실행파일 차단)-경로정규화

상위 엔티티 삭제 정책

| 엔티티  | 상황         | 정책                             |
|------|------------|--------------------------------|
| 부서   | 하위 팀 존재    | 삭제 불가(400)                     |
| 팀    | 소속 직원 존재   | 삭제 불가(400)                     |
| 지점   | 담당자 존재     | Cascade Soft Delete            |
| 모델   | -          | 본인 + 하위 버전 Cascade Soft Delete |
| 모델버전 | 연결 디바이스 존재 | 삭제 불가(400)                     |
| 디바이스 | 진행 중 임대 존재 | 삭제 불가(400)                     |

인증 (Auth) — /api/auth

| 기능         | Method | URL           | 파라미터                                   | 반환                         |
|------------|--------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 회원가입(계정생성) | POST   | /auth/signup  | userLoginId, password, userName, role? | 토큰+계정 (ADMIN 전용, 기본 STAFF) |
| 로그인        | POST   | /auth/login   | userLoginId, password                  | 토큰(쿠키) + 사용자 정보            |
| 토큰 갱신      | POST   | /auth/refresh | (refresh_token 쿠키)                     | 새 토큰                       |
| 로그아웃       | POST   | /auth/logout  | (refresh_token 쿠키)                     | success                    |
| 내 정보       | GET    | /auth/me      | -                                      | 로그인 사용자(역할·지점)             |

사용자 관리 (Users) — /api/users · ADMIN 전용

| 기능           | Method | URL         | 파라미터                                                          | 반환                      |
|--------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 사용자 목록       | GET    | /users      | searchField?, searchKeyword?, page?, size?                    | 리스트 + 페이징               |
| 사용자 등록       | POST   | /users      | userLoginId, password, userName, role, branchId?, employeeId? | 생성됨 (지점관리자=branchId 필수) |
| 사용자 수정       | PATCH  | /users/{id} | userName?, role?, branchId?, password?                        | 수정됨                     |
| 사용자 삭제(Soft) | DELETE | /users/{id} | id                                                            | success                 |

화면: 디바이스 — /api/devices

| 기능 | Method | URL | 파라미터 | 반환 |
|----|--------|-----|------|----|
|----|--------|-----|------|----|

|               |        |                                        |                                                                   |                        |
|---------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 디바이스 목록       | GET    | /devices                               | branchId?, statusFilter?, keyword?, page?, size?, includeDeleted? | 리스트 + 집계 + 페이징         |
| 디바이스 상세       | GET    | /devices/{id}                          | id                                                                | 디바이스 상세                |
| 디바이스 등록       | POST   | /devices                               | deviceId, modelVersionId, branchId?, battery?, remark?            | 생성됨 (deviceId 중복 409)  |
| 디바이스 수정       | PATCH  | /devices/{id}                          | battery?, remark?, branchId?                                      | 수정됨                    |
| 디바이스 삭제(Soft) | DELETE | /devices/{id}                          | id                                                                | success (진행중 임대 시 400) |
| 상태 변경         | PATCH  | /devices/{id}/status                   | status                                                            | 변경됨 (전이 규칙 검증)         |
| AS 이력         | GET    | /devices/{id}/as-records               | id                                                                | AS이력 (임대자/임대일 포함)      |
| 지점 연결(단건)     | PATCH  | /devices/{id}/branch                   | branchId                                                          | 연결됨                    |
| 지점 연결(다중)     | PATCH  | /devices/batch/branch                  | deviceIds[], branchId                                             | {updatedCount}         |
| 지점 해제(단건)     | DELETE | /devices/{id}/branch                   | id                                                                | success                |
| 지점 해제(다중)     | PATCH  | /devices/batch/branch-release          | deviceIds[]                                                       | {updatedCount}         |
| 지점별 집계        | GET    | /devices/summary/by-branch             | -                                                                 | 지점별 수량(지점관리자=본인만)      |
| 모델버전별 수       | GET    | /devices/count/by-model-version/{mvId} | mvId                                                              | count                  |

화면1 공통: 모델 — /api/models, /api/model-versions

| 기능            | Method | URL                         | 파라미터                                   | 반환                      |
|---------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 모델 목록         | GET    | /models                     | keyword?, page?, size?                 | 리스트(versions 포함)        |
| 모델 상세         | GET    | /models/{id}                | id                                     | 모델 + versions           |
| 모델 등록         | POST   | /models                     | modelName, manufacturer?, description? | 생성됨                     |
| 모델 수정         | PATCH  | /models/{id}                | 수정필드                                   | 수정됨                     |
| 모델 삭제(Soft)   | DELETE | /models/{id}                | id                                     | success (본인+버전 Cascade) |
| 모델버전 등록       | POST   | /models/{id}/versions       | version, spec?, releaseDate?           | 생성됨                     |
| 모델버전 수정       | PATCH  | /model-versions/{id}        | 수정필드                                   | 수정됨                     |
| 모델버전 삭제(Soft) | DELETE | /model-versions/{id}        | id                                     | success (연결 디바이스 400)   |
| 매뉴얼 업로드       | POST   | /model-versions/{id}/manual | file(multipart)                        | 저장 결과(확장자검증·UUID저장)     |
| 매뉴얼 다운로드      | GET    | /model-versions/{id}/manual | id                                     | 파일 스트림(헤더 정제)           |

화면2: 임대 — /api/rentals

| 기능          | Method | URL                        | 파라미터                                                       | 반환                      |
|-------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 임대 목록       | GET    | /rentals                   | branchId?, keyword?, page?, size?, startDate?, endDate?    | 리스트 + 페이징 (지점관리자=본인 지점) |
| 임대 등록       | POST   | /rentals                   | userId, branchId, deviceId?, useStartDate?, returnDueDate? | 생성됨                     |
| 임대 수정       | PUT    | /rentals/{id}              | status, wearYn, returnDate 등                               | 수정됨                     |
| 임대 삭제(Soft) | DELETE | /rentals/{id}              | id                                                         | success                 |
| 사용자별 임대이력   | GET    | /rentals/users/{userId}    | userId, page?, size?                                       | 임대이력                    |
| 지점별 임대 집계   | GET    | /rentals/summary/by-branch | -                                                          | 지점별 총수량/임대중             |

화면3: 생체정보 + 응급 — /api/biometric-data, /api/emergency-records

| 기능           | Method | URL                              | 파라미터                                                            | 반환          |
|--------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 생체정보 목록      | GET    | /biometric-data                  | modelId?, keyword?, page?, size?                                | 리스트 + 페이징   |
| 모델별 집계       | GET    | /biometric-data/summary/by-model | -                                                               | 모델별 총수량/사용중 |
| 생체정보 상세      | GET    | /biometric-data/{id}             | id                                                              | 상세          |
| 생체정보 등록(테스트) | POST   | /biometric-data                  | deviceId, userName                                              | 생성됨         |
| 생체정보 삭제      | DELETE | /biometric-data/{id}             | id                                                              | success     |
| 응급기록 목록      | GET    | /emergency-records               | biometricDataId?, rentalId?, page?, size?, startDate?, endDate? | 리스트 + 페이징   |
| 응급기록 등록      | POST   | /emergency-records               | biometricDataId, rentalId?, emergencyType, actionContent?       | 생성됨         |
| 응급기록 수정      | PATCH  | /emergency-records/{id}          | actionContent?, actionResult?                                   | 수정됨         |

화면4: AS — /api/as-records

| 기능          | Method | URL                           | 파라미터                                                                | 반환                         |
|-------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AS 목록       | GET    | /as-records                   | keyword?, page?, size?, startDate?, endDate?                        | 리스트 + 페이징 (지점관리자=본인 지점)    |
| AS 상세       | GET    | /as-records/{id}              | id                                                                  | 전체 정보                      |
| AS 접수       | POST   | /as-records                   | deviceId, rentalId?, branchId, asTypeId?, vendorId?, asDescription? | 생성됨(device 상태/최근AS일 자동 갱신) |
| AS 수정       | PUT    | /as-records/{id}              | status, confirmResult, repairContent 등                              | 수정됨(상태 전이 검증)              |
| AS 삭제(Soft) | DELETE | /as-records/{id}              | id                                                                  | success(접수 상태만 삭제 가능)      |
| 사용자별 AS이력   | GET    | /as-records/users/{userId}    | userId                                                              | AS이력                       |
| 지점별 AS 집계   | GET    | /as-records/summary/by-branch | -                                                                   | 지점별 총수/진행수                 |

⚠ 업체(vendor)·AS유형(as\_type)은 별도 CRUD API 없음 — 시드 데이터로 관리, as\_record가 FK 참조.

화면5: 지점 — /api/branches, /api/branch-managers

| 기능           | Method | URL                     | 파라미터                                                                     | 반환                   |
|--------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 지점 목록        | GET    | /branches               | page?, size?                                                             | 리스트 (지점관리자=본인 지점)    |
| 지점 등록        | POST   | /branches               | branchName, status, address?, addressDetail?, managerName?, phone?, fax? | 생성됨                  |
| 지점 수정        | PATCH  | /branches/{id}          | 수정필드                                                                     | 수정됨                  |
| 지점 삭제(Soft)  | DELETE | /branches/{id}          | id                                                                       | success(담당자 Cascade) |
| 지점별 담당자      | GET    | /branches/{id}/managers | id, page?, size?                                                         | 담당자(주/부)             |
| 담당자 등록       | POST   | /branch-managers        | branchId, managerName, contact?, email?, managerType, status             | 생성됨                  |
| 담당자 수정       | PATCH  | /branch-managers/{id}   | 수정필드                                                                     | 수정됨                  |
| 담당자 삭제(Soft) | DELETE | /branch-managers/{id}   | id                                                                       | success              |

화면6: 센터 — /api/center

| 기능    | Method | URL     | 파라미터  | 반환       |
|-------|--------|---------|-------|----------|
| 센터 조회 | GET    | /center | -     | 센터정보(단일) |
| 센터 저장 | PUT    | /center | 전체 필드 | 저장됨      |

화면7: 부서/팀 — /api/departments, /api/teams

| 기능          | Method | URL                       | 파라미터                                   | 반환                       |
|-------------|--------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 부서 목록       | GET    | /departments              | page?, size?                           | 리스트                      |
| 부서 등록       | POST   | /departments              | deptName                               | 생성됨(dept_history CREATE) |
| 부서 수정       | PATCH  | /departments/{id}         | deptName?, useYn?                      | 수정됨(UPDATE 이력)           |
| 부서 삭제(Soft) | DELETE | /departments/{id}         | id                                     | success(하위 팀 400)        |
| 부서별 팀       | GET    | /departments/{id}/teams   | id, page?, size?                       | 팀 리스트                    |
| 부서 변경이력     | GET    | /departments/{id}/history | id, page?, size?, startDate?, endDate? | 이력(before/after JSON)    |
| 팀 등록        | POST   | /teams                    | teamName, departmentId                 | 생성됨(team_history CREATE) |
| 팀 수정        | PATCH  | /teams/{id}               | teamName?, useYn?                      | 수정됨                      |
| 팀 삭제(Soft)  | DELETE | /teams/{id}               | id                                     | success(소속 직원 400)       |
| 팀 변경이력      | GET    | /teams/{id}/history       | id, page?, size?                       | 이력                       |

화면8: 직원 — /api/employees

| 기능          | Method | URL                   | 파라미터                                                          | 반환                    |
|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 팀별 직원       | GET    | /teams/{id}/employees | id, page?, size?                                              | 직원 리스트                |
| 직원 등록       | POST   | /employees            | empName, empNo?, teamId, jobTitle?, employmentType, hireDate? | 생성됨(department_id 자동) |
| 직원 수정       | PATCH  | /employees/{id}       | 수정필드                                                          | 수정됨(근무상태 변경 시 적용일 자동) |
| 직원 삭제(Soft) | DELETE | /employees/{id}       | id                                                            | success               |

공동 코드 — /api/common-codes ADMIN 전용

| 기능         | Method | URL                             | 파라미터                                       | 반환                     |
|------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 코드그룹/상세 조회 | GET    | /common-codes                   | groupCode?                                 | 없으면 그룹목록, 있으면 해당 그룹 상세 |
| 코드그룹 등록    | POST   | /common-codes                   | groupCode, groupName, description?, useYn? | 생성됨(groupCode 중복 409)  |
| 코드그룹 수정    | PATCH  | /common-codes/{id}              | groupName?, useYn?                         | 수정됨                    |
| 코드그룹 삭제    | DELETE | /common-codes/{id}              | id                                         | success                |
| 코드상세 목록    | GET    | /common-codes/{groupId}/details | groupId                                    | 상세 리스트                 |
| 코드상세 등록    | POST   | /common-codes/{groupId}/details | codeValue, codeName, sortOrder?, useYn?    | 생성됨                    |
| 코드상세 수정    | PATCH  | /common-codes/details/{id}      | 수정필드                                       | 수정됨                    |
| 코드상세 삭제    | DELETE | /common-codes/details/{id}      | id                                         | success                |

에러 로그 — /api/system-logs ADMIN 전용

| 기능      | Method | URL               | 파라미터         | 반환            |
|---------|--------|-------------------|--------------|---------------|
| 에러로그 목록 | GET    | /system-logs      | page?, size? | 리스트(화면별 배치)   |
| 에러로그 상세 | GET    | /system-logs/{id} | id           | 요청정보 + 스택트레이스 |

설계 이력 — /api/design-history ADMIN 전용

| 기능      | Method | URL                  | 파라미터                                | 반환        |
|---------|--------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| 설계이력 목록 | GET    | /design-history      | page?, size?                        | 라운드별 이력   |
| 설계이력 상세 | GET    | /design-history/{id} | id                                  | 변경내용 JSON |
| 설계이력 등록 | POST   | /design-history      | round, date, source, title, changes | 생성됨       |

|         |        |                      |      |         |
|---------|--------|----------------------|------|---------|
| 설계이력 수정 | PATCH  | /design-history/{id} | 수정필드 | 수정됨     |
| 설계이력 삭제 | DELETE | /design-history/{id} | id   | success |

MQTT 연동 -- /api/mqtt

| 기능           | Method | URL                         | 파라미터     | 반환                           |
|--------------|--------|-----------------------------|----------|------------------------------|
| MQTT 디바이스 등록 | POST   | /mqtt/register              | deviceId | success(구독 시작)               |
| MQTT 디바이스 해제 | DELETE | /mqtt/unregister/{deviceId} | deviceId | success                      |
| 구독 디바이스 목록   | GET    | /mqtt/devices               | -        | 디바이스 리스트                     |
| 수신 통계        | GET    | /mqtt/stats                 | -        | report/poweron/emergency 카운트 |

변경사항 (v6 ->v7)

1. 인증/JWT-역할(ADMIN/STAFF/BRANCH\_MANAGER)-접근통 색선 신설 (라운드9~11)
2. 신규 색선: 인증, 사용자관리, 에러로그, 설계이력, MQTT
3. 디바이스: 상세-상태변경-지 연결/해제(단건-다중)-접게<cou>추가
4. 모델: 모델 삭제(Cascade) 추가
5. 공통코드: 2개 -> 8개 (그룹-상세CRUD 분리)
6. 정장: 임대-AS수정 PUT, 사용자별 이력 /rentals|as-records/users/{userId}, 401/403 추가
7. 제거: 업체-AS유형CRUD(미구현), /branches/{id}/available-devices(미구현)
8. 파일-동시상-해 보안 규칙 반영